Dualidade

Andréa Soares Bonifácio

11 de agosto de 2020

- Todo PPL, que chamaremos **primal**, traz consigo um segundo problema, chamado **dual**, sendo ambos completamente inter-relacionados, de tal maneira que a solução ótima de um fornece informações completas sobre o outro.

Forma Canônica da Dualidade

Considere o seguinte PPL primal:

$$
\begin{aligned}
P : \min\ & cx \\
\text{sujeito a} \\
& Ax \geq b \\
& x \geq 0
\end{aligned}
$$

O dual desse PPL é

$$
\begin{aligned}
D : \max\ & wb \\
\text{sujeito a} \\
& wA \leq c \\
& w \geq 0
\end{aligned}
$$

Em termos mais específicos, temos:

Primal

$$\min z_P = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$$
sujeito a
$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n \geq b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n \geq b_2$$
$$\vdots$$
$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n \geq b_m$$
$$x_1, x_2, \ldots, x_n \geq 0$$

Dual

$$\max z_D = b_1w_1 + b_2w_2 + \ldots + b_mw_m$$
sujeito a
$$a_{11}w_1 + a_{21}w_2 + \ldots + a_{m1}w_m \leq c_1$$
$$a_{12}w_1 + a_{22}w_2 + \ldots + a_{m2}w_m \leq c_2$$
$$\vdots$$
$$a_{1n}w_1 + a_{2n}w_2 + \ldots + a_{mn}w_m \leq c_n$$
$$w_1, w_2, \ldots, w_m \geq 0$$

Observação

O problema dual é construído a partir do primal da seguinte maneira:

1. *Cada restrição em um problema corresponde a uma variável no outro problema.*
2. *Cada variável de um problema corresponde a uma restrição no outro problema.*
3. *Os elementos do lado direito das restrições, em um problema, são coeficientes da função objetivo do outro problema e vice-versa.*
4. *Se o objetivo de um problema é minimizar, o do outro é maximizar, e vice-versa.*

Exemplo

Para o PPL a seguir determine o seu dual:

$$P : \min 6x_1 + 8x_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$3x_1 + x_2 \geq 4$$
$$5x_1 + 2x_2 \geq 7$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

O dual desse PPL é

$$D : \max 4w_1 + 7w_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$3w_1 + 5w_2 \leq 6$$
$$w_1 + 2w_2 \leq 8$$
$$w_1, w_2 \geq 0$$

Exemplo

Para o PPL a seguir determine o seu dual:

$$P : \min 6x_1 + 8x_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$3x_1 + x_2 \geq 4$$
$$5x_1 + 2x_2 \geq 7$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

O dual desse PPL é

$$D : \max 4w_1 + 7w_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$3w_1 + 5w_2 \leq 6$$
$$w_1 + 2w_2 \leq 8$$
$$w_1, w_2 \geq 0$$

Exemplo

Para o PPL a seguir determine o seu dual:

$$P : \min 6x_1 + 8x_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$3x_1 + x_2 \geq 4$$
$$5x_1 + 2x_2 \geq 7$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

O dual desse PPL é

$$D : \max 4w_1 + 7w_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$3w_1 + 5w_2 \leq 6$$
$$w_1 + 2w_2 \leq 8$$
$$w_1, w_2 \geq 0$$

Exemplo

Para o PPL a seguir determine o seu dual:

$$P : \min 6x_1 + 8x_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$3x_1 + x_2 \geq 4$$
$$5x_1 + 2x_2 \geq 7$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

O dual desse PPL é

$$D : \max 4w_1 + 7w_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$3w_1 + 5w_2 \leq 6$$
$$w_1 + 2w_2 \leq 8$$
$$w_1, w_2 \geq 0$$

Lema

O dual do dual é o primal.

Prova: Considere o dual na forma canônica:

$$\begin{aligned} &\max wb \\ &\text{sujeito a} \\ &wA \leq c \\ &w \geq 0 \end{aligned}$$

Este PPL é equivalente a

$$\begin{aligned} &\min -wb \\ &\text{sujeito a} \\ &wA \leq c \\ &w \geq 0 \end{aligned}$$

Resolver o PPL anterior equivale a resolver o PPL:

$$\begin{gathered}\min(-b^t)w^t \\ \text{sujeito a} \\ (-A^t)w^t \geq -c^t \\ w^t \geq 0\end{gathered}$$

O dual deste PPL é dado por:

$$\begin{gathered}\max x^t(-c^t) \\ \text{sujeito a} \\ x^t(-A^t) \leq -b^t \\ x^t \geq 0\end{gathered}$$

Que equivale a:

$$\begin{aligned} &\min cx \\ &\text{sujeito a} \\ &Ax \geq b \\ &x \geq 0 \end{aligned}$$

que é precisamente o problema primal. $\diamond$

Tabela de Equivalências para construir o dual

Problema de Maximização	$\Leftrightarrow$	Problema de Minimização
Restrições		Variáveis
$\geq$	$\Leftrightarrow$	≤ 0
$\leq$	$\Leftrightarrow$	≥ 0
$=$	$\Leftrightarrow$	Livre
Variáveis		Restrições
≥ 0	$\Leftrightarrow$	$\geq$
≤ 0	$\Leftrightarrow$	$\leq$
Livre	$\Leftrightarrow$	$=$

Exemplo

Para o PPL a seguir determine o seu dual:

$$P : \max 8x_1 + 3x_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$x_1 - 6x_2 \geq 2$$
$$5x_1 + 7x_2 = -4$$
$$x_1 \leq 0, x_2 \geq 0$$

O dual desse PPL é

$$D : \min 2w_1 - 4w_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$w_1 + 5w_2 \leq 8$$
$$-6w_1 + 7w_2 \geq 3$$
$$w_1 \leq 0, w_2 \textit{ livre}$$

Exemplo

Para o PPL a seguir determine o seu dual:

$$
\begin{aligned}
P : \max\, & 8x_1 + 3x_2 \\
& \textit{sujeito a} \\
& x_1 - 6x_2 \geq 2 \\
& 5x_1 + 7x_2 = -4 \\
& x_1 \leq 0, x_2 \geq 0
\end{aligned}
$$

O dual desse PPL é

$$
\begin{aligned}
D : \min\, & 2w_1 - 4w_2 \\
& \textit{sujeito a} \\
& w_1 + 5w_2 \leq 8 \\
& -6w_1 + 7w_2 \geq 3 \\
& w_1 \leq 0, w_2 \ \textit{livre}
\end{aligned}
$$

Exemplo

Para o PPL a seguir determine o seu dual:

$$P : \max 8x_1 + 3x_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$x_1 - 6x_2 \geq 2$$
$$5x_1 + 7x_2 = -4$$
$$x_1 \leq 0, x_2 \geq 0$$

O dual desse PPL é

$$D : \min 2w_1 - 4w_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$w_1 + 5w_2 \leq 8$$
$$-6w_1 + 7w_2 \geq 3$$
$$w_1 \leq 0, w_2 \textit{ livre}$$

Exemplo

Para o PPL a seguir determine o seu dual:

$$P : \max 8x_1 + 3x_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$x_1 - 6x_2 \geq 2$$
$$5x_1 + 7x_2 = -4$$
$$x_1 \leq 0, x_2 \geq 0$$

O dual desse PPL é

$$D : \min 2w_1 - 4w_2$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$w_1 + 5w_2 \leq 8$$
$$-6w_1 + 7w_2 \geq 3$$
$$w_1 \leq 0, w_2 \textit{ livre}$$

Lema

O valor da função objetivo para qualquer solução viável do problema de minimização é sempre maior ou igual ao valor da função objetivo para qualquer solução viável do problema de maximização.

Prova: Considere a forma canônica de dualidade e sejam x_0 e w_0, soluções viáveis do primal e dual, respectivamente. Então,

$$Ax_0 \geq b, x_0 \geq 0 \text{ e } w_0 A \leq c, w_0 \geq 0$$

.

Fazendo as multiplicações adequadas temos:

$$w_0 Ax_0 \geq w_0 b \text{ e } w_0 Ax_0 \leq cx_0$$

Portanto, $cx_0 \geq w_0 Ax_0 \geq w_0 b.\diamond$

Corolário

Se x_0 e w_0 são soluções viáveis para o primal e dual, respectivamente, tal que $cx_0 = w_0 b$, então x_0 e w_0 são soluções ótimas para seus respectivos problemas.

Teorema Fundamental da Dualidade (TFD)

Teorema

Com relação ao Primal e Dual exatamente uma das seguintes declarações é verdadeira:

1. *Ambas possuem soluções ótimas* x_i^* *e* w_j^* *em* $cx_i^* = w_j^* b$;
2. *Se um dos problemas tem soluções ilimitadas, o outro deve ser infactível;*
3. *Se um dos problemas é infactível, o outro é infactível ou ilimitado.*

Teorema Fundamental da Dualidade (TFD)

Teorema

Com relação ao Primal e Dual exatamente uma das seguintes declarações é verdadeira:

1. *Ambas possuem soluções ótimas* x_i^* *e* w_j^* *em* $cx_i^* = w_j^* b$;
2. *Se um dos problemas tem soluções ilimitadas, o outro deve ser infactível;*
3. *Se um dos problemas é infactível, o outro é infactível ou ilimitado.*

Teorema Fundamental da Dualidade (TFD)

Teorema

Com relação ao Primal e Dual exatamente uma das seguintes declarações é verdadeira:

1. *Ambas possuem soluções ótimas* x_i^* *e* w_j^* *em* $cx_i^* = w_j^* b$;
2. *Se um dos problemas tem soluções ilimitadas, o outro deve ser infactível;*
3. *Se um dos problemas é infactível, o outro é infactível ou ilimitado.*

Teorema das Folgas Complementares (TFC)

Teorema

Se x^* e w^* são soluções ótimas do primal e do dual, respectivamente, na forma canônica, então:

$$(c_j - w^* a_j)x_j^* = 0, j = 1, \ldots, n.$$

Onde x_j^* é o vetor de soluções ótimas do primal e

$$w_i^*(a_i x^* - b_i) = 0, i = 1, \ldots, n.$$

Onde w_i^* é o vetor de soluções ótimas do dual.

Prova: Sejam x^* e w^* soluções ótimas para o problema primal e o dual na forma canônica, respectivamente. Então, pela demonstração do lema, vimos que

$$cx^* \geq w^*Ax^* \geq w^*b.$$

Mas pelo TFD, temos que

$$cx^* = w^*b.$$

Portanto temos,

$$cx^* = w^*Ax^* = w^*b.$$

Disto temos, $w^*(Ax^* - b) = 0$ e $(c - w^*A)x^* = 0$. Visto que $w^* \geq 0$ e $Ax^* - b \geq 0$, então $w^*(Ax^* - b) = 0$ implica que $w_i^*(a_i x^* - b_i) = 0$,para $i = 1, \ldots, n$. Analogamente, $(c - w^*A)x^* = 0$ implica que $(c_j - w^*a_j)x_j^* = 0$, para $j = 1, \ldots, n$.$\diamond$

O teorema indica que pelo menos um dos dois termos em cada expressão dada deve ser zero. Em particular,

$$x_j^* > 0 \Rightarrow w^* a_j = c_j$$

$$w^* a_j < c_j \Rightarrow x_j^* = 0$$

$$w_i^* > 0 \Rightarrow a_i x^* = b_i$$

$$a_i x^* > b_i \Rightarrow w_i^* = 0$$

Dessa forma, o TFC pode ser declarado como: sobre a otimalidade "Se uma variável em um problema é positiva, então a restrição correspondente no outro problema deve estar valendo na igualdade (ou seja, folga nula), e se uma restrição em um dos problemas não está valendo na igualdade(ou seja, folga positiva), então a variável no outro problema deve ser nula".

Suponha que $x_{n+i} = a_i x - b_i \geq 0, i = 1, \ldots, m$ são as m variáveis de folga do primal e seja $w_{m+j} = c_j - wa_j \geq 0, j = 1, \ldots, n$ as n variáveis de folga do dual. Então podemos reescrever as condições do TFC como

$$x_j^* w_{m+j}^* = 0, j = 1, \ldots, n$$

e

$$w_i^* x_{n+i}^* = 0, i = 1, \ldots, m.$$

Exemplo

Use o dual para o resolver o PPL primal dado a seguir, aplicando o Teorema das Folgas Complementares:

$$P : \min 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5$$
$$\textit{sujeito a}$$
$$x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 4$$
$$2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \geq 3$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

O dual desse PPL é

$$
\begin{aligned}
D : \max\, & 4w_1 + 3w_2 \\
& \text{sujeito a} \\
& w_1 + 2w_2 \leq 2 \\
& w_1 - 2w_2 \leq 3 \\
& 2w_1 + 3w_2 \leq 5 \\
& w_1 + w_2 \leq 2 \\
& 3w_1 + w_2 \leq 3 \\
& w_1, w_2 \geq 0
\end{aligned}
$$